54

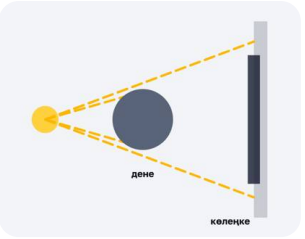
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 8-СЫНЫП · АРЫҚ ҚҰБЫЛЫСТАРЫ

Жарықтың түзу сызықты таралу заңы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Неліктен күн тұтылуын Жердің барлық жерінде бірдей көре алмаймыз?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Сәуле	**А.** Толық көлеңке; ұзын көз – көлеңке және жартылай көлеңке.
2. Нүктелік көз	**Б.** Біртекті ортада жарық түзу сызық бойымен таралады.
3. Күн тұтылуы	**В.** Ай Күн мен Жердің арасында (жаңа ай); Ай тұтылуы – Жер Күн мен Айдың арасында (толған ай).
4. Көлеңкенің пайда болуы	**Г.** Жарық энергиясы таралатын сызық.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Нүктелік жарық көзі берілгенде пайда болады:**
   - (A) Тек жартылай көлеңке
   - (B) Көлеңке болмайды
   - (C) Кемпірқосақ
   - (D) Тек толық көлеңке

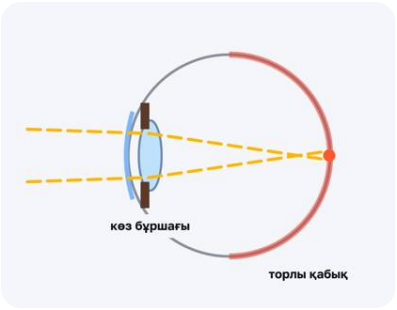
2. **Біртекті ортада жарық:**
   - (A) Таралмайды
   - (B) Қисық сызықпен таралады
   - (C) Шеңбер бойымен таралады
   - (D) Түзу сызықпен таралады

3. **Көлеңкенің пайда болуы нені дәлелдейді?**
   - (A) Жарықтың түзу сызықпен таралуын
   - (B) Жарықтың сынуын
   - (C) Жарықтың дисперсиясын
   - (D) Жарықтың поляризациясын

4. **Вакуумдағы жарық жылдамдығы:**
   - (A) $3{\cdot}10^{6}$ м/с
   - (B) 340 м/с
   - (C) $3{\cdot}10^{8}$ м/с
   - (D) $3{\cdot}10^{5}$ м/с

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Жарықтың түзу сызықты таралуын дәлелдейтін 3 мысал келтір.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Биіктігі 1,6 м адамның көлеңкесі 2 м, ағаштың көлеңкесі 12 м. Ағаштың биіктігі?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен Ай тұтылуы Күн тұтылуына қарағанда жиі байқалады және ұзақ жүреді? Сызбамен түсіндір.

Рефлексия · PMI (Плюс – Минус – Қызықты)

+ Плюс — пайдалы болғаны ☐ | − Минус — қиын болғаны ☐ | Қызықты — тағы білгім келетіні ☐

Үй тапсырмасы

A §35; сызбалар.

B Обскура камерасын (саңылаулы қорап) жасау.

C Қазақстаннан байқалған соңғы тұтылулар туралы хабарлама.

Мұғалімге: жауаптар

Жарықтың түзу сызықты таралу заңы.

Сәйкестендір: 1 — Г, 2 — А, 3 — В, 4 — Б

Тест: 1 — D, 2 — D, 3 — A, 4 — C

A деңгейі: Көлеңке, тұтылу, прожектор шоғы, мылтықтың нысанасы.

B деңгейі: H/12 = 1,6/2 → H = 9,6 м.

C деңгейі: Ай тұтылуы түнгі жартышардың бәрінен көрінеді, Жер көлеңкесі үлкен; Ай көлеңкесі Жердің кішкене бөлігіне түседі.